

# INFORME DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN ÁGIL

**TÍTULO DEL PROYECTO:** Sistema Automatizado de Cotización y Avalúo de Propiedades  
(Perito Avaluador)

**NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES:** David Santiago Sierra, Edison Aparicio, Sergio

**DOCENTES INVOLUCRADOS:** Didier Vallejo

**INSTITUCIÓN:** CAMPUSLANDS

**SALÓN:** Salón Informática

**RUTA:** Metodologías Scrum

**SEDE:** San Gil

**AÑO:** 2026

## SITUACIÓN PROBLEMA

El sector de peritaje inmobiliario enfrenta retrasos operativos y lentitud en la atención al cliente debido a la dependencia de cálculos manuales y hojas de cálculo fragmentadas para determinar el valor de los inmuebles. El proceso actual exige cruzar manualmente múltiples variables complejas: zonificación (32 parroquias), topografía, dimensiones del frente, número de pisos, acabados, tipos de materiales (hormigón, madera, mixtos) y tablas de depreciación por edad de la construcción.

Esta falta de automatización ralentiza las respuestas comerciales y provoca errores humanos en el cálculo de materiales y la transcripción de datos. Contando con una infraestructura local de cinco computadoras con Windows 10, la oportunidad radica en desarrollar una plataforma centralizada de baja latencia que digitalice el proceso de avalúos y cotizaciones, unifique el historial de datos y ejecute algoritmos matemáticos automáticos para permitir consultas simultáneas sin degradar el rendimiento del sistema.

## LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

### Requerimientos Funcionales

- **RF01 - Control de Accesos y Perfiles:** El sistema debe restringir las funcionalidades mediante dos roles definidos: Administrador (con permisos totales de parametrización de tablas e históricos) y Usuario/Perito (con permisos de consulta, ingreso de avalúos y

visualización).

- **RF02 - Motor de Cálculo de Avalúos:** El sistema debe computar el valor comercial total sumando el valor del lote (determinado por zona, topografía y frente) y el valor de la construcción (afectado por la edad del inmueble, depreciación técnica, tipo de material estructural y número de pisos).
- **RF03 - Historial Comparativo Sectorial:** El sistema debe mostrar dinámicamente un cuadro general comparativo con las últimas 10 cotizaciones o cálculos validados dentro de la misma parroquia o sector consultado.
- **RF04 - Motor de Búsqueda y Filtros Avanzados:** El sistema debe permitir el filtrado de registros históricos mediante parámetros específicos como tamaño de superficie, ubicación geográfica (parroquia), características del material constructivo y rangos de edad de la propiedad.

## Requerimientos No Funcionales

- **RNF01 - Concurrencia Operativa:** La arquitectura de la aplicación debe dar soporte estable a un volumen de operación de 5 usuarios de tipo perito y 1 usuario administrador interactuando simultáneamente sin presentar bloqueos de base de datos.
- **RNF02 - Compatibilidad de Entorno Tecnológico:** La aplicación debe ser totalmente compatible, desplegable y ejecutable en la red local de computadoras de escritorio HP equipadas con el sistema operativo Windows 10 provistas por la empresa.
- **RNF03 - Eficiencia en Tiempos de Respuesta:** Las consultas de filtrado histórico y el procesamiento de los algoritmos matemáticos de cotización comercial no deben exceder un tiempo máximo de respuesta en pantalla de 2 segundos.

## HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Para cubrir de manera completa y rigurosa los requerimientos detectados en la entrevista sin sobrecargar la planificación del proyecto, se estructuran un total de **cuatro (4) Historias de Usuario principales**. Cada una de ellas corresponde de manera directa con un requerimiento funcional mapeado, garantizando trazabilidad total.

| HISTORIA DE USUARIO       |      |        | Prioridad: Alta        |
|---------------------------|------|--------|------------------------|
| CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO: | RF01 | Actor: | Administrador / Perito |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA HISTORIA:</b>   | Control de Accesos y Autenticación por Roles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>             | Como usuario del sistema, quiero ingresar mis credenciales de autenticación para acceder a la interfaz y herramientas correspondientes a mi rol asignado (Administrador o Perito), asegurando la integridad de los datos de avalúos.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funcionalidad:</b>           | Restringir las vistas y los privilegios de ejecución del software. El Administrador puede gestionar las matrices de precios base de las 32 parroquias y las tasas de depreciación por edad, mientras que el Perito solo puede operar formularios de cálculo y visualización de registros.                                                                                                                                           |
| <b>Criterios de Aceptación:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema debe validar el formato de usuario y contraseña contra la base de datos local.</li> <li>2. Si el rol es "Usuario Perito", las opciones de modificación de parámetros base de tasación deben permanecer ocultas o deshabilitadas.</li> <li>3. El sistema debe bloquear el acceso tras 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión por motivos de seguridad.</li> </ol> |
| <b>Restricciones:</b>           | Ningún usuario puede omitir la pantalla de inicio de sesión para realizar consultas o cálculos en la red local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| HISTORIA DE USUARIO              |                                                                                                                                                                                                                                |               | Prioridad: Alta  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:</b> | RF02                                                                                                                                                                                                                           | <b>Actor:</b> | Usuario (Perito) |
| <b>NOMBRE DE LA HISTORIA:</b>    | Cálculo Parametrizado del Avalúo Comercial                                                                                                                                                                                     |               |                  |
| <b>Descripción:</b>              | Como perito evaluador, quiero introducir los datos técnicos del terreno y de la edificación en un formulario digital para que el sistema procese y devuelva de forma automática el valor comercial desglosado de la propiedad. |               |                  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionalidad:</b>           | Procesar variables físicas y de localización en tiempo real. Aplica la multiplicación de áreas por los valores de referencia del sector, evalúa las variables del lote (topografía y frente) e integra los coeficientes constructivos (edad, materiales como hormigón o madera, pisos y depreciación) para estructurar el costo comercial total.                                                                                                                                         |
| <b>Criterios de Aceptación:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema debe obligar a seleccionar una de las 32 parroquias válidas antes de procesar el cálculo.</li> <li>2. La pantalla de resultados debe segmentar con claridad matemática el subtotal del lote, el subtotal de la construcción y el valor comercial unificado.</li> <li>3. El cálculo de la construcción debe aplicar de manera exacta los porcentajes decrecientes definidos en la tabla de depreciación técnica por edad.</li> </ol> |
| <b>Restricciones:</b>           | No se permiten campos numéricos vacíos o con valores negativos en las variables de áreas (m <sup>2</sup> ), número de pisos o años de edad de la edificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| HISTORIA DE USUARIO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>Prioridad:</b><br><b>Media</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:</b> | RF03                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Actor:</b> | Usuario (Perito) / Administrador  |
| <b>NOMBRE DE LA HISTORIA:</b>    | Visualización de Historial Comparativo Sectorial                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |
| <b>Descripción:</b>              | Como perito evaluador, quiero que el sistema despliegue en un cuadro resumen los últimos 10 cálculos efectuados dentro de la parroquia seleccionada para realizar un análisis comparativo ágil de tendencias de mercado locales.                                                      |               |                                   |
| <b>Funcionalidad:</b>            | Generar una consulta automatizada a la base de datos de históricos de peritajes filtrando por la variable de sector geográfico actual, ordenando los resultados de manera cronológica descendente y limitando la visualización a una cuadrícula informativa de un máximo de 10 ítems. |               |                                   |
| <b>Criterios de Aceptación:</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cuadro comparativo sectorial debe actualizarse de manera automática e inmediata cada vez que se finalice y guarde un nuevo cálculo en esa zona.</li> </ol>                                                                               |               |                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>2. Cada fila del historial comparativo debe incluir de forma explícita los campos informativos de área de lote, área construida, edad del inmueble y el valor comercial total calculado.</p> <p>3. Si existen menos de 10 registros históricos en dicha parroquia, el sistema mostrará únicamente los registros disponibles sin rellenar campos con datos basura.</p> |
| <b>Restricciones:</b> | El historial desplegado no permite la edición directa de sus celdas para prevenir la alteración accidental de auditorías previas.                                                                                                                                                                                                                                        |

| HISTORIA DE USUARIO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>Prioridad:</b><br><b>Media</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:</b> | RF04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Actor:</b> | Usuario (Perito) / Administrador  |
| <b>NOMBRE DE LA HISTORIA:</b>    | Filtrado Avanzado de Registros de Avalúos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   |
| <b>Descripción:</b>              | Como analista o administrador del sistema, quiero aplicar filtros de búsqueda por tamaño de lote, rango de edad, tipo de material estructural y ubicación geográfica sobre la base de datos general para aislar y estudiar registros específicos rápidamente.                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |
| <b>Funcionalidad:</b>            | Proveer una interfaz con controles dinámicos de búsqueda (selectores dropdown, campos numéricos de rango) que reestructuren la vista de cuadrícula de datos general basándose en sentencias SQL indexadas o consultas optimizadas en el backend.                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   |
| <b>Criterios de Aceptación:</b>  | <p>1. Los filtros deben ser combinables entre sí (ejemplo: buscar un tamaño específico dentro de una parroquia determinada con materiales mixtos).</p> <p>2. Debe existir un botón dedicado con la funcionalidad de "Limpiar Filtros" que restablezca la vista general con la totalidad de los datos en un solo clic.</p> <p>3. El tiempo empleado por el motor de base de datos para refrescar la pantalla tras aplicar una combinación de filtros debe ser inferior a los 2 segundos de acuerdo al RNF03.</p> |               |                                   |
| <b>Restricciones:</b>            | Las búsquedas por rango de edad o tamaño de lote deben validar que el valor mínimo de entrada ingresado por el usuario no sea superior al valor máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   |

# METODOLOGÍA

Para asegurar el cumplimiento ágil y controlado del proyecto se adopta el marco de trabajo **SCRUM**, estructurando el desarrollo de manera empírica e iterativa. A continuación, se definen los roles asignados, los artefactos del proceso y los bloques temporales de trabajo (Sprints) establecidos para el equipo de desarrollo:

## Roles de la Metodología Scrum

- **Product Owner (Dueño del Producto) David Santiago Sierra:** Representado conceptualmente por el cliente entrevistado del video. Es el responsable único de gestionar, priorizar y clarificar los elementos que componen el Product Backlog según el valor comercial que aportan al negocio de peritaje.
- **Scrum Master Sergio:** Responsable de asegurar que los pilares y procesos del marco de trabajo Scrum sean comprendidos y adoptados de forma correcta por los integrantes, removiendo cualquier impedimento técnico u organizativo que afecte el ritmo de trabajo.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team) Edison Aparicio:** Es un equipo autoorganizado y multidisciplinario que se encarga del diseño arquitectónico, estructuración de bases de datos, lógica algorítmica y pruebas funcionales de la aplicación.

## Planificación del Ciclo de Vida (Épicas y Sprints)

El alcance general del software se engloba bajo una gran directriz de desarrollo:

- **ÉPICA CORE:** Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Gestión de Avalúos y Cotizaciones Inmobiliarias.

Esta macroestructura se divide cronológicamente en dos bloques iterativos de ejecución técnica (Sprints):

## **SPRINT 1 (Fase de Planificación, Arquitectura e Identidad Visual)**

Bloque enfocado en el análisis formal de requerimientos obtenidos de la entrevista, el modelado relacional de la base de datos (tablas maestras para indexar las 32 parroquias urbanas y rurales), el desarrollo del sistema de login y el diseño de la interfaz de usuario con controles de acceso por roles. (Asignación: Historias de Usuario HU01 y HU02)

### **Tareas específicas a ejecutar (Backlog del Sprint 1):**

- **Tareas de Gestión y Diseño (UI/UX):**
  - Diseñar el prototipo de la pantalla de inicio de sesión (*Login*) y recuperación de credenciales.
  - Diseñar la interfaz del formulario digital para el ingreso de datos del peritaje (lote y construcción).
  - Definir la matriz de permisos y vistas según los perfiles de usuario (Administrador y Perito).
- **Tareas de Base de Datos y Backend:**
  - Configurar el entorno de base de datos local y crear la tabla de autenticación de usuarios.
  - Crear e indexar las tablas maestras con los valores base de las 32 parroquias.
  - Implementar la lógica de negocio para bloquear cuentas tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión.
- **Tareas de Frontend:**
  - Maquetar la interfaz del módulo de Control de Accesos y Autenticación.
  - Desarrollar las validaciones en los formularios para impedir campos numéricos vacíos o negativos.

## **SPRINT 2 (Fase de Algoritmia Core y Motor de Historiales)**

Bloque enfocado en codificar el motor lógico matemático encargado de procesar las fórmulas físicas del terreno y los coeficientes de depreciación por edad, la implementación en pantalla del cuadro de las últimas 10 cotizaciones del sector, el desarrollo de las herramientas de filtrado avanzado y las pruebas de concurrencia local en red. (Asignación: Historias de Usuario HU03 y HU04).

### **Tareas específicas a ejecutar (Backlog del Sprint 2):**

- **Tareas de Desarrollo del Motor de Cálculo:**
  - Programar el algoritmo matemático para el cálculo del valor del lote (multiplicación de área por zona, topografía y frente).
  - Programar la lógica del cálculo de construcción aplicando de forma exacta las tablas decrecientes de depreciación técnica por edad.
  - Integrar los subtotales para arrojar el valor comercial unificado en la pantalla de resultados.
- **Tareas del Motor de Historiales y Búsqueda:**
  - Diseñar y maquetar la cuadrícula (*grid*) interactiva para el Historial Comparativo Sectorial.
  - Desarrollar la consulta SQL/Backend optimizada para extraer y ordenar cronológicamente de forma descendente los últimos 10 peritajes de una parroquia.
  - Desarrollar la lógica de controles dinámicos (*dropdowns* y rangos numéricos) para el filtrado avanzado de registros generales.
  - Programar el botón "Limpiar Filtros" para restablecer la vista general en un solo clic.
- **Tareas de Calidad y Rendimiento (QA):**
  - Ejecutar pruebas de estrés de concurrencia operativa simulando la interacción simultánea de los 5 peritos y el administrador para verificar que no existan bloqueos.
  - Medir y optimizar los tiempos de respuesta del motor de búsqueda para asegurar que el procesamiento sea inferior a los 2 segundos en la red local.

# EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE TRABAJO

| PRODUCT BACKLOG - SISTEMA DE AVALÚOS |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PRIORIDAD                            | ID REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN (HISTORIA DE USUARIO)                                                                                                                                                                                                                  | PUNTOS DE HISTORIA |
| 1                                    | RF01             | <b>CONTROL DE ACCESOS Y PERFILES</b><br>Restringir funcionalidades mediante dos roles: Administrador (permisos totales parametrización) y Usuario/Perito (consulta, ingreso avalúos, visualización).<br>Definir perfiles    Configurar BD Usuarios | 8 SP               |
| 2                                    | RF02             | <b>MOTOR DE CÁLCULO DE AVALÚOS</b><br>Computar valor comercial total sumando: Valor Lote (zona, topografía, frents) + Valor Construcción (edad, depreciación, material, pisos).<br>Algoritmo cálculo reglas    Validar negocio                     | 13 SP              |
| 3                                    | RF03             | <b>HISTORIAL COMPARATIVO SECTORIAL</b><br>Mostrar cuadro comparativo con las últimas 10 cotizaciones validadas dentro de la misma parroquia o sector consultado.<br>Diseñar UI historial    Consultas BD                                           | 5 SP               |
| 4                                    | RF04             | <b>MOTOR DE BÚSQUEDA Y FILTROS AVANZADOS</b><br>Permitir filtrado registros históricos por tamaño superficie, ubicación geográficas (parroquia), material constructivo y rango de edad.<br>Desarrollar Optimizar    Filtros búsqueda               | 8 SP               |

| BACKLOG DEL PRODUCTO: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF) - Aprobados PROYECTO X |                            |                                                                                                                                                                           |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM DE BACKLOG                                                                  | TIPO                       | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                     | ESTADO y PRIORIDAD                                    |
| 1. RNF01 - Concurrencia Operativa                                                | Requerimiento No Funcional | Garantizar soporte estable para 5 peritos y 1 administrador interactuando simultáneamente (total 6 usuarios) sin bloqueos de base de datos ni degradación de rendimiento. | Abierto    Alta (Critical)<br>Sprint 4                |
| 2. RNF02 - Compatibilidad de Entorno Tecnológico                                 | Requerimiento Técnico      | La aplicación debe ser totalmente compatible, desplegable y ejecutable en la red local de computadoras HP con Windows 10 provistas por la empresa.                        | Abierto    Media<br>Validado QA Producción            |
| 3. RNF03 - Eficiencia en Tiempos de Respuesta                                    | Performance                | Consultas de filtrado histórico y algoritmos de cotización deben responder en pantalla en un tiempo máximo de 2 segundos. Monitorear latencia.                            | Abierto    Alta<br>Sprint 4    Validado QA Producción |

Diagramas de flujo de las HU: <https://whimsical.com/el-chancas/historias-de-usuario-Gz4u7ECSGBGG8AsgcqpBFQ> -

<https://trello.com/invite/b/6a4dbc95564899f67bb5f904/ATTI4f515bcd7d95da46815b06c4ba3e6fd529A72F91/metodologia-scrum-examen>